

Chifaa SAGHROUNI

Ingénieure Maritime

Hydrodynamique & Offshore

COORDONNÉES

- 📍 France (Mobilité nationale)
- ✅ Disponible immédiatement
- ✉ chifaasagh@gmail.com
- ☎ +216 26 68 39 25
- 🌐 in/chifaa-saghrouni
- 📁 Portfolio

EXPERTISE MÉTIER

- Diffraction / Radiation
- Tenue à la mer (RAO, QTF)
- Stabilité & Mouvements 6 DDL
- Dynamique & fatigue ancrage
- Modélisation couplée (aéro-hydro)
- Opérabilité offshore & T&I

LOGICIELS & OUTILS

- Hydro : OrcaWave, OrcaFlex
- Offshore : OpenFAST
- FEA / CAO : Abaqus, Gmsh, SolidWorks
- Data Métoc : ERA5, Copernicus

PROGRAMMATION

- Python (numpy, scipy, pandas, matplotlib, netCDF4, rainflow)
- Automatisation de calculs
- Notions VBA / Git

NORMES OFFSHORE

- DNV (DNV-OS-E301, RP-C203)
- Bureau Veritas / ISO
- IEC 61400-3 / Eurocodes

LANGUES

- **Français** : Bilingue
- **Anglais** : B2 technique (courant)
- **Arabe** : Langue maternelle

RÉFÉRENCES

Références professionnelles (**DORIS Group** / Océanide) disponibles sur demande.

PROFIL

Ingénieure double-diplômée de l'**École Centrale Méditerranée** (Génie Mer) et de l'**ENIM** (Génie Mécanique), spécialisée en **hydrodynamique numérique, tenue à la mer et dynamique des structures flottantes**. Expérience éprouvée chez **DORIS Group** sur calculs couplés (**OrcaFlex / OrcaWave**), post-traitement **Python** et standards **DNV**. Recherche un poste d'Ingénieure Hydrodynamique / Offshore (CDI).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieure Stagiaire Hydrodynamique Offshore 04/2025–09/2025
DORIS Group / Océanide (Toulon) – Projet France Énergies Marines
♦ **Calculs hydrodynamiques (diffraction/radiation)** : Modélisation sous **OrcaWave** des efforts de houle, RAOs et forces de dérive de second ordre sur structures flottantes.
♦ **Simulations couplées & tenue à la mer** : Validation croisée approches fréquentielles et temporelles sous **OrcaFlex** pour la définition des cas de charge opérationnels.
♦ **Livrables techniques** : Rédaction de notes de calcul et gestion des interfaces (structure, installation en mer) au sein d'une équipe projet pluridisciplinaire.

Stagiaire Modélisation Numérique & Éléments Finis 06/2024–07/2024
LMA – Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (Marseille)
♦ Modélisation par éléments spectraux (**Specfem2D**) et maillage (**Gmsh**) pour l'analyse de la réponse dynamique de structures complexes sous sollicitations.

Stagiaire Optimisation de Processus 01/2023–02/2023
PINET (Sousse, Tunisie)
♦ Optimisation de processus industriel par essais mécaniques et analyse statistique de dispersion.

PROJETS D'INGÉNIERIE & RECHERCHE

Analyse de fatigue des amarrages – FOWT 15 MW 2025–2026
♦ Modélisation couplée **OrcaFlex/OrcaWave** du flotteur semi-submersible VoltturnUS-S sous 7 états de mer combinés (vent turbulent, houle, courant).
♦ Scripting **Python** (Rainflow + Palmgren-Miner selon **DNV-OS-E301**) ; analyse de sensibilité mettant en évidence l'impact prépondérant de H_s (+23 % d'endommagement).

Étude météo-océanographique & Opérabilité (Golfe du Lion) 2025–2026
♦ Traitement de 40 908 points ERA5 via Python (netCDF4) : élaboration de scatter diagrams, roses des houles et quantification des fenêtres d'installation offshore.

Simulation couplée OpenFAST – Flotteur Semi-sub 5 MW 2025
♦ Modélisation HydroDyn + MoorDyn : analyse des mouvements 6 DDL et des tensions d'amarrage.

R&D : Contrôle actif d'ancrage (En collaboration avec Univ. d'Agder) 2026
♦ Développement d'algorithmes de régulation (PID/MPC) sous OrcaFlex pour l'atténuation de mouvements en mer. En cours de soumission pour publication dans *Ocean Engineering*.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur Généraliste – Spécialité Génie Mer 2023–2025
École Centrale Méditerranée (Marseille, France)

Diplôme National d'Ingénieur – Génie Mécanique 2021–2023
École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM, Tunisie)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (Physique-Chimie) 2019–2021
IPEI Bizerte, Tunisie